Trefzer

MONGODB NOSQL DATABASES

HERZLICH WILLKOMMEN

Quellen

- MongoDB - The database for giant ideas
- Google
- KI ChatGPT
- Sonstige Quellenangaben

Trefzer

Information

- Defintion NoSQL
- Vorteile & Nachteile
- Einsatzgebiete
- Was ist MongoDB
- Aufbau
- Datensatz Beispiele
- Abfragen und Kommandos
- Setup & Installation

Trefzer

Definition NoSQL

NoSQL (Not Only SQL) bezieht sich auf eine Vielzahl von Datenbankmanagementsystemen,
die alternative Ansätze zur Datenmodellierung und -verarbeitung bieten,
im Vergleich zu klassischen relationalen Datenbanken.

Flexible Datenmodelle: NoSQL-Datenbanken erlauben es, unterschiedliche Datenformate zu speichern, ohne an ein festes Schema gebunden zu sein.
Das ermöglicht eine bessere Anpassung an sich ändernde Anforderungen.

Horizontale Skalierbarkeit: Sie sind gut für den Einsatz in verteilten Umgebungen geeignet, da sie leicht horizontal skalierbar sind.
Das bedeutet, dass man einfach neue Hardware hinzufügen kann, um die Leistung zu verbessern.

Trefzer

Vorteile von NoSQL Datenbanken

- **horizontale Skalierung -** was bedeutet, dass sie leicht auf zusätzliche Server erweitert werden können, um mit steigenden Datenmengen umzugehen.
- **Flexibilität im Datenmodell -** Speicherung von unstrukturierten oder semi-strukturierten Daten, was Flexibilität bei sich ändernden Anforderungen bietet.
- **Big Data -** bevorzugte Wahl für Big-Data-Szenarien, da sie gut mit großen, verteilten Datensätzen umgehen können.

Trefzer

Nachteile von NoSQL Datenbanken

- **Konsistenzmodell -** Einige NoSQL-Datenbanken priorisieren die Verfügbarkeit und Partitionstoleranz (CAP-Theorem), was zu Kompromissen in der Datenkonsistenz führen kann.
- **Fehlende Standardisierung -** Im Vergleich zu relationalen Datenbanken gibt es keine allgemeinen Standards für NoSQL-Datenbanken, was zu einer gewissen Fragmentierung führen kann.
- **Lernkurve und Werkzeugvielfalt -** Die Vielfalt an NoSQL-Datenbanken erfordert Zeit und Mühe, um sich in verschiedene Modelle und Tools einzuarbeiten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vor- und Nachteile stark von den spezifischen Anforderungen eines Projekts abhängen. Es könnte sich lohnen, verschiedene Datenbanktypen zu evaluieren, um die beste Passform für die jeweilige Anwendung zu finden.

Trefzer

Einsatzgebietes

MongoDB wird von folgenden Unternehmen verwendet.
Adobe: Verwendet MongoDB, um die Creative Cloud und andere Dienste zu unterstützen.
eBay: Nutzt MongoDB, um Katalogdaten und Benutzerinformationen zu verwalten.
Uber: Verwendet MongoDB für verschiedene Zwecke wie das Verfolgen von Fahrtendaten und das Verwalten von Benutzerprofilen.
Netflix: Setzt MongoDB für verschiedene Backend-Dienste ein.
Cerner: Ein Unternehmen im Gesundheitswesen, das MongoDB für die Verwaltung von Patientendaten verwendet.
Expedia: Nutzt MongoDB für die Verwaltung von Buchungsdaten und Kundeninformationen.
Twitter: Verwendet MongoDB für verschiedene interne Zwecke, einschließlich der Verwaltung von Echtzeitdaten.
Audi: Nutzt MongoDB für die Datenverwaltung in Verbindung mit Fahrzeugen und Systemen.

Trefzer

Einsatzgebietes

MongoDB wird von folgenden Unternehmen verwendet.
Adobe: Verwendet MongoDB, um die Creative Cloud und andere Dienste zu unterstützen.
eBay: Nutzt MongoDB, um Katalogdaten und Benutzerinformationen zu verwalten.
Uber: Verwendet MongoDB für verschiedene Zwecke wie das Verfolgen von Fahrtendaten und das Verwalten von Benutzerprofilen.
Netflix: Setzt MongoDB für verschiedene Backend-Dienste ein.
Cerner: Ein Unternehmen im Gesundheitswesen, das MongoDB für die Verwaltung von Patientendaten verwendet.
Expedia: Nutzt MongoDB für die Verwaltung von Buchungsdaten und Kundeninformationen.
Twitter: Verwendet MongoDB für verschiedene interne Zwecke, einschließlich der Verwaltung von Echtzeitdaten.
Audi: Nutzt MongoDB für die Datenverwaltung in Verbindung mit Fahrzeugen und Systemen.

Trefzer

Was ist MongoDB

MongoDB ist eine dokumentenorientierte Datenbank, die Dokumente in BSON (Binary JSON) speichert.
Diese Dokumente bestehen aus Feldern und Werten, die als Schlüssel-Wert-Paare organisiert sind. Schlüssel-Wert-Paare in MongoDB werden als Felder und deren zugehörige Werte dargestellt.

Beispiel:

```
{
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "email": "john@example.com",
  "address": {
     "street": "123 Main Street",
     "city": "Anytown"
  },
  "interests": ["hiking", "reading", "photography"]
}
```

Trefzer

Aufbau einer MongoDB

- Eine Datenbank besteht in MongoDB aus einer Sammlung von Collections.
- Diese sind vergleichbar mit einer Tabelle in MySQL.
- Innerhalb von Collections können Dokumente hinterlegt werden.
- Ein Dokument entspricht einem Datensatz (Tupel) aus einer MySQL Datenbank und darf bis zu 16 Megabytes groß sein.
- Die Dokumente innerhalb einer Collection können eine unterschiedliche Struktur besitzen.

Trefzer

Beispiel Datensatz

```
1 {
2 _id: 50a8240b927d5d8b5891743c,
3 Objektname: "Positionsobjekt",
4 Position:
5 {
6 latitude : 54.153739,
7 longitude: 9.000372
8 }
9 LastMove: "Fri Jan 29 2013 15:42:42 GMT+0200 (CEST)"
10 }
```

Trefzer

Aufbau

- Eine wichtige Rolle in MongoDB spielt das Objekt ObjectId, welches das Feld_id beinhaltet und die Einmaligkeit eines Dokumentes innerhalb einer Collection darstellt(Primärschlüssel).
- Das Feld _id ist von MongoDB nach einem 12 Byte langen Muster aufgebaut.
- Diese ID wird einem Dokument beim Anlegen automatisch hinzugefügt, falls keine explizite ID angeben wird.

Trefzer

Abfragen und Kommandos

- Abfragen bzw. Kommandos in MongoDB sind nach einem bestimmten Muster aufgebaut:
- Durch das vorangestellte Kürzel „db“ wird ein Bezug zu der derzeitig ausgewählten Datenbank hergestellt, auf der die Aktion ausgeführt werden soll.

```
1 db.users.insert(){
2 Name: "Dennis",
3 Alter: 25
4 };
```

Trefzer

Abfragen und Kommandos

MongoDB bietet eine Reihe von Befehlen, die über die MongoDB-Shell ausgeführt werden können, um mit der Datenbank zu interagieren. Hier sind einige grundlegende Befehle

Datenbankverwaltung:
use <Datenbankname>: Wechselt zur angegebenen Datenbank oder erstellt sie, wenn sie nicht vorhanden ist.
show dbs: Zeigt alle vorhandenen Datenbanken an.
db: Zeigt die aktuelle Datenbank an.
db.dropDatabase(): Löscht die aktuelle Datenbank.

Trefzer

Abfragen und Kommandos

Collection-Operationen:
db.createCollection("Name"): Erstellt eine neue Collection.
show collections: Zeigt alle Collections in der aktuellen Datenbank an.
db.CollectionName.find(): Zeigt alle Dokumente in einer Collection an.
db.CollectionName.insert({key: value}): Fügt ein Dokument in eine Collection ein.
db.CollectionName.update({Bedingung}, {Änderungen}): Aktualisiert Dokumente in der Collection.
db.CollectionName.remove({Bedingung}): Löscht Dokumente aus der Collection.

Trefzer

Abfragen und Kommandos

Abfragen:
db.CollectionName.find({key: value}): Sucht nach Dokumenten mit dem angegebenen Schlüssel-Wert-Paar.
db.CollectionName.find().sort({key: 1/-1}): Sortiert die Ergebnisse aufsteigend (1) oder absteigend (-1).
db.CollectionName.find().limit(number): Begrenzt die Anzahl der zurückgegebenen Dokumente.

Aggregation:
db.CollectionName.aggregate([...]): Führt Aggregationsoperationen durch, z. B. Gruppieren, Sortieren, Filtern usw.

Index-Verwaltung:
db.CollectionName.createIndex({key: 1/-1}): Erstellt einen Index auf einer Collection.
db.CollectionName.getIndexes(): Zeigt alle Indizes in einer Collection an.

Trefzer

Abfragen und Kommandos

Weitere Befehle:
help: Zeigt Hilfe und Informationen zu den verfügbaren Befehlen an.
exit: Beendet die MongoDB-Shell.

Diese sind grundlegend und es gibt viele fortgeschrittenere Befehle und Funktionen in MongoDB. Es empfiehlt sich, die offizielle MongoDB-Dokumentation zu konsultieren oder Tutorials zu durchlaufen, um ein tieferes Verständnis für die Verwendung von MongoDB-Befehlen zu erhalten.

Trefzer

Installation von MongoDB

Die Installation von MongoDB hängt von deinem Betriebssystem ab. Hier sind grundlegende Schritte für die Installation auf den gängigsten Betriebssystemen:

Windows:
Lade Sie MongoDB-Installationsprogramm von der offiziellen MongoDB-Website herunter.

Installation: Starte das Installationsprogramm und folge den Anweisungen des Installationsassistenten. Standardmäßig wird MongoDB im C:\Program Files\MongoDB-Verzeichnis installiert.
Konfiguration: MongoDB erfordert einen Datenverzeichnispfad. Standardmäßig wird dieser unter C:\data\db erstellt. Falls nötig, erstelle dieses Verzeichnis manuell.
Starten von MongoDB: Öffne die Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator und navigiere zum Installationsverzeichnis von MongoDB (C:\Program Files\MongoDB\Server\VERSION_NUMBER\bin). Führe den Befehl mongod aus, um den MongoDB-Server zu starten.

Trefzer

Installation von MongoDB

Die genauen Schritte können je nach MongoDB-Version und Betriebssystemvariante variieren. Es ist empfehlenswert, die offizielle Dokumentation von MongoDB für detaillierte und aktuelle Anleitungen zu konsultieren.

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER